言语治疗结合认知训练对老年脑卒中后构音障碍患者的康复疗效观察

杨寅,郑洁皎,陈秀恩,段林茹
复旦大学附属华东医院康复医学科,上海 200040

[**摘要**] **目的** 观察言语治疗结合认知训练对老年脑卒中后构音障碍患者的康复疗效。**方法** 选取 2019 年 10 月—2020 年 11 月复旦大学附属华东医院康复医学科门诊和病房收治的老年脑卒中后构音障碍患者 28 例,分成 2 组,各组 14 例。对照组开展常规言语训练康复治疗,观察组增加认知功能训练,共治疗 4 周。治疗前后分别对 2 组进行改良 Frenchay 构音障碍评定、蒙特利尔认知评估(MoCA)和改良 Barthel 指数(MBI)评价其疗效。**结果** 2 组治疗前,构音障碍评定、MoCA 和 MBI 评估结果差异无统计学意义($P>0.05$);2 组治疗后,构音障碍评定和 MoCA 评估得分结果高于治疗前($P<0.05$);对照组治疗前后 MBI 评估结果差异无统计学意义($P>0.05$);与对照组相比,治疗后观察组构音、认知功能和 ADL 评分均有提高,治疗效果显著($P<0.05$)。**结论** 言语治疗结合认知训练可能对老年脑卒中后构音障碍患者有一定康复疗效。

[**关键词**] 老年;脑卒中;言语训练;认知功能

Observation on rehabilitation effect of speech therapy combined with cognitive training on elderly patients with poststroke dysarthria

Yang Yin, Zheng Jiejiao*, Chen Xiu'en, Duan Linru
Department of Rehabilitation Medicine, Huadong Hospital Affiliated to Fudan University, Shanghai, 200040, P. R. China
*Corresponding author: Zheng Jiejiao, E-mail: zjjcss@163.com

[**ABSTRACT**] **Objective** To observe the rehabilitation effect of speech therapy combined with cognitive training on elderly patients with poststroke dysarthria. **Methods** 28 elderly patients with poststroke dysarthria treated in the outpatient and ward of Department of Rehabilitation Medicine of Huadong Hospital Affiliated to Fudan University from October 2019 to November 2020 were selected and divided into 2 groups, with 14 ones in each group. The control group received routine speech training and rehabilitation treatment, while the observation group received additional cognitive function training for a total of 4 weeks of treatment. The curative effect of the two groups was assessed with the Modified Frenchay Aphasia Rating Scale, Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCA) and Modified Barthel index (MBI) before and after treatment. **Results** Before treatment, there were no significant differences in the assessment results of dysarthria, MoCA and MBI between the two groups ($P>0.05$). After treatment, the scores of dysarthria assessment and MoCA of both groups were higher than those of the same group before treatment ($P<0.05$). There was no statistically significant difference in the assessment results of MBI before and after treatment in the control group ($P>0.05$). Compared with the control group, the observation group showed significant improvement in the scores of articulation, cognitive function, and activities of daily living after treatment, with a significant therapeutic effect ($P<0.05$). **Conclusion** The combination of speech therapy and cognitive training may have a certain rehabilitation effect on elderly patients with poststroke dysarthria.

[**KEYWORDS**] elderly; stroke; speech training; cognitive function

脑卒中是导致 65 岁以上老年人长期严重残疾的主要原因,超过一半以上的患者会存在运动功能、认知功能和日常生活活动能力(activities of daily living, ADL)等方面的明显缺陷[1]。构音障碍是脑卒

基金项目:国家重点研发计划 2020YFC2008700、上海康复医学临床医学研究中心 21MC1930200、上海市科学技术委员会"科技创新行动计划"医学创新研究专项(22Y31900200)、"市级医院诊疗技术推广及优化管理项目——上海市级医院康复医学科专科联盟资助"(SHDC22023304)

通信作者:郑洁皎,电子信箱:zjjcss@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中后常见并发症之一[2],有20%~30%的脑卒中后遗症患者会出现因言语系统肌肉无力、缓慢或不协调而导致的语言清晰度受损[3]。目前针对脑卒中后构音障碍患者的主要治疗方法是呼吸训练、构音器官运动控制训练、发音训练等。有研究显示,言语和语言的产生与记忆力、注意力和信息处理能力等认知功能密切相关[4]。脑卒中后认知功能的障碍会对言语功能恢复、心理健康、社会参与和康复效果产生不良影响[5-6],从而降低生活质量。因此,认知能力对言语和语言功能恢复有重要作用。本研究通过观察言语治疗结合认知训练对老年脑卒中后构音障碍患者的影响,探讨其疗效,为临床诊治提供可行的康复干预方案。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年10月—2020年11月复旦大学附属华东医院康复医学科门诊和病房收治的老年脑卒中后构音障碍患者28例,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组14例。观察组男性10例,女性4例,年龄为64~84岁,平均(71.1±7.0)岁,MMSE平均评分(22.2±4.9)分。对照组男性8例,女性6例,年龄为63~85岁,平均(72.6±7.9)岁,MMSE平均评分(22.3±5.5)分。2组一般资料比较差异无统计学意义($P>0.05$)。本研究经华东医院伦理委员会批准(No. 20180051)所有患者均已签署知情同意书,自愿参加本研究。

1.2 纳入标准和排除标准 纳入标准:(1)年龄≥60岁;(2)符合全国第四届会议通过的脑卒中诊断标准[7];(3)经头颅CT或MRI确诊为脑梗死、脑出血;(4)符合构音障碍检查标准者;(5)发病前语言功能正常;(6)文化程度中学及以上者;(7)神志清晰,生命体征稳定,可以进行康复评估和治疗者。符合上述7项标准者纳入本研究。排除标准:(1)生命体征不稳者;(2)有严重精神障碍及认知障碍者,MoCA评分<10分;(3)其他神经系统疾病所致的构音障碍者;(4)合并严重心肺等脏器疾病者等。具备以上任意一项或多项即不纳入本研究。

1.3 治疗方法 纳入患者均进行常规改善脑循环及营养神经的临床药物治疗。对照组进行常规言语训练康复治疗,治疗方法:松弛训练,包括头、颈、肩部和手与上肢松弛训练等;呼吸训练,包括腹式呼吸、吹灭蜡烛和哈气法等;构音器官运动控制训练,包括软腭、舌、唇、下颌、喉的协调训练;发音训练,从音节、单字、单词、短句、长句、段落到复杂句等循序渐进逐步开展;以及语音节奏、控制音量和纠正语音训练等。每次训练30 min,每周5 d,共4周。观察组在上述相同的康复治疗基础上,增加斯特鲁普(Stroop)认知刺激训练,以字义判断和颜色判断为基础,尽可能快和准的判断不同颜色写的颜色字等不同维度的一致性效应方法。每次训练30 min,其中言语训练10~15 min,认知训练15~20 min,每周5 d,共4周。

1.4 评估方法

1.4.1 *构音障碍评定* 使用改良Frenchay构音障碍评定法[8],共8大项,每项分为2~6小项,每项按严重程度分5个等级,a级为正常,e级为严重损伤。主要涵盖反射、呼吸、唇等。

1.4.2 *认知障碍评定* 采用蒙特利尔认知量表(MoCA)[9],含8个认知领域的11项认知功能检查,包括:注意与集中、执行功能等,满分30分,分数越高认知功能越好。

1.4.3 *ADL评定* 采用改良Barthel指数(MBI)[10],包括进食、洗澡、个人卫生、穿衣、大便控制、小便控制、用厕、床椅转移、平地步行和上下楼梯等10项内容进行评分,最高100分,分数越高ADL功能越好。

1.5 统计学分析 采用SPSS 22.0统计软件进行统计学分析。计量资料经正态性检验,符合正态分布均采用均数±标准差($\bar{x}\pm s$)表示。治疗前后2组间比较使用独立样本t检验,组内比较使用配对样本t检验。等级资料和不服从正态分布的计量资料比较采用秩和检验。以$P<0.05$表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组构音障碍评定a级项数比较 2组治疗后a级项数较治疗前差异均有统计学意义($P<0.05$)。观察组治疗后a级项数较对照组差异有统计学意义($P<0.05$)。见表1。

2.2 2组认知障碍评估比较 2组治疗后MoCA评分与治疗前相比有提高($P<0.05$),观察组得分提高更明显($P<0.001$)。治疗后观察组对比对照组结果差异有统计学意义($P<0.05$)。见表2。

2.3 2组ADL评估比较 观察组治疗后较治疗前有提高($P<0.05$);对照组ADL治疗前结果相比治疗后差异无统计学意义($P>0.05$)。2组患者治疗后ADL评分差异有统计学意义($P<0.05$)。见表3。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　治疗前后 2 组 a 级项数比较($\bar{x} \pm s$,项)

组别	治疗前	治疗后	治疗前后差数	Z	P
观察组($n=14$)	4.86 ± 1.75	13.86 ± 3.88	9.00 ± 2.13	−3.309	0.001
对照组($n=14$)	4.29 ± 2.23	7.93 ± 2.67	3.64 ± 0.44	−3.316	0.001
Z	−0.766	—	−3.447	—	—
P	0.444	—	0.001	—	—

表 2　治疗前后 2 组 MoCA 结果比较($\bar{x} \pm s$,分)

组别	治疗前	治疗后	治疗前后差数	t	P
观察组($n=14$)	21.86 ± 2.18	24.71 ± 2.33	2.85 ± 0.15	5.58	0.000
对照组($n=14$)	21.64 ± 2.31	22.78 ± 2.26	1.14 ± 0.05	3.31	0.006
t	0.253	—	2.221	—	—
P	0.803	—	0.035	—	—

表 3　治疗前后 2 组 MBI 评分结果比较($\bar{x} \pm s$,分)

组别	治疗前	治疗后	治疗前后差数	Z	P
观察组($n=14$)	42.14 ± 7.26	52.86 ± 8.93	10.72 ± 1.67	−3.336	0.001
对照组($n=14$)	41.79 ± 6.96	43.57 ± 8.86	1.78 ± 1.9	−1.406	0.160
t	0.133	—	2.762	—	—
P	0.895	—	0.010	—	—

3　讨论

在全球范围脑卒中是第二大致死原因[11-12],WHO 已将脑卒中称为 21 世纪的新型流行病[13],脑卒中所致的残疾问题已经成为全球主要健康问题[14]。目前对于血管危险因素的早期诊断和治疗已取得进展,但脑卒中仍然是全世界死亡和长期残疾的主要原因[15]。语言交流对人类的表达和独立性至关重要。构音障碍或失语等言语和语言障碍是神经损伤后的常见后遗症[16],脑卒中后构音障碍患者无法正常交流和参与社会活动,对生活质量产生负面影响。

构音障碍是神经运动性言语障碍[17],是由神经损伤导致言语产生的肌肉运动受损或不协调,包括嘴唇、舌头、下颌、声带和横膈膜[18],其特点是唇、舌、下颌和喉部肌肉无力,呼吸控制不协调,发音和共振障碍,以及语言流利性受损[19]。典型特征包括辅音不准确、元音扭曲、鼻音过多、音调低、声音刺耳、声音紧绷、韵律紊乱、语速慢等[20]。通过控制呼吸练习和提高口腔肌肉运动力量训练、降低语速训练等,可以改善发音肌肉力量,促进受损部位恢复,提高轻度至中度构音障碍患者的语音清晰度和沟通效率[21-22]。

本研究结果显示,观察组和对照组在治疗后构音和认知功能均提高($P<0.05$),说明康复训练可以改善言语清晰度和流畅度,提升认知能力。在言语康复训练结合认知功能干预后,观察组在构音障碍评定、MoCA 和 MBI 的得分相比对照组差异都有统计学意义($P<0.05$),而对照组治疗前后 MBI 得分没有明显改善($P>0.05$)表明言语训练结合认知功能训练后,对患者的语言清晰度和流畅度改善更明显,且对加强老年脑卒中构音障碍的治疗效果和 ADL 更有效。主要原因是通过改善认知功能可以加强患者对疾病的理解和认识,增加主动参与训练的积极性,从而提高言语沟通和 ADL,进入良性整体康复过程。

本研究样本量偏少,研究结果可能存在偏差。以后应考虑增加样本量和治疗时长,并开展长期随访研究,深入探讨言语治疗结合认知训练对构音障碍和 ADL 的长期影响。

综上所述,本研究结果提示言语治疗结合认知训练对老年脑卒中后构音障碍有一定改善,对 ADL 有促进作用,且相较于常规言语康复治疗方法有明显疗效。因此,建议老年脑卒中患者在临床康复治疗中将言语训练联合认知功能训练,以改善交流能力,促进康复进程。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

参考文献

[1] Lindsay LR, Thompson DA, O'Dell MW. Updated approach to stroke rehabilitation[J]. Med Clin North Am, 2020, 104 (2): 199-211.

[2] 段林茹, 郑洁皎, 陈秀恩, 等. 构音障碍治疗的研究进展[J]. 中国康复, 2015, 30 (3): 229-232.

[3] Ali M, Lyden P, Brady M, *et al*. Aphasia and dysarthria in acute stroke: recovery and functional outcome [J]. Int J Stroke, 2015, 10 (3): 400-406.

[4] Thies T, Mücke D, Lowit A, *et al*. Prominence marking in parkinsonian speech and its correlation with motor performance and cognitive abilities [J]. Neuropsychologia, 2020, 137: 107306.

[5] Nogueira D, Reis E, Ferreira P, *et al*. Measuring quality of Life in the speaker with dysarthria: reliability and validity of the European Portuguese version of the QoL-DyS[J]. Folia Phoniatr Logop, 2019, 71 (4): 176-190.

[6] Atkinson-Clement C, Letanneux A, Baille G, *et al*. Psychosocial impact of dysarthria: the Patient-Reported outcome as part of the clinical management[J]. Neurodegener Dis, 2019, 19 (1): 12-21.

[7] 王新德. 各类脑血管疾病诊断要点[J]. 中华神经科杂志, 1996: 29 (6): 379.

[8] 李勇, 郑洁皎, 段林茹, 等. 言语训练结合心理支持对卒中后构音障碍的疗效研究[J]. 老年医学与保健, 2017, 23 (3): 165-166, 174.

[9] 夏安琪, 李军, 岳玲, 等. 蒙特利尔认知评估量表在中国社区老人中的应用[J]. 上海交通大学学报 (医学版), 2021, 41 (12): 1661-1667.

[10] Ohura T, Hase K, Nakajima Y, *et al*. Validity and reliability of a performance evaluation tool based on the modified Barthel Index for stroke patients[J]. BMC Med Res Methodol, 2017, 17 (1): 131.

[11] Katan M, Luft A. Global burden of stroke[J]. Semin Neurol, 2018, 38 (2): 208-211.

[12] Campbell BCV, De Silva DA, Macleod MR, *et al*. Ischaemic stroke[J]. Nature Reviews Disease Primers volume, 2019, 5 (1): 70.

[13] Sarikaya H, Ferro J, Arnold M. Stroke prevention--medical and lifestyle measures[J]. Eur Neurol, 2015, 73 (3/4): 150-157.

[14] Feigin VL, Forouzanfar MH, Krishnamurthi R, *et al*. Global and regional burden of stroke during 1990-2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010[J]. Lancet, 2014, 383 (9913): 245-254.

[15] Caprio FZ, Sorond FA. Cerebrovascular disease: primary and secondary stroke prevention[J]. Med Clin North Am, 2019, 103 (2): 295-308.

[16] Tamplin J. A pilot study into the effect of vocal exercises and singing on dysarthric speech[J]. NeuroRehabilitation, 2008, 23 (3): 207-216.

[17] Chiaramonte R, Pavone P, Vecchio M. Speech rehabilitation in dysarthria after stroke: a systematic review of the studies[J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2020, 56 (5): 547-562.

[18] Kent RD. Research on speech motor control and its disorders: a review and prospective[J]. J Commun Disord, 2000, 33 (5): 391-427; quiz 428.

[19] Mahler LA, Ramig LO. Intensive treatment of dysarthria secondary to stroke[J]. Clin Linguist Phon, 2012, 26 (8): 681-694.

[20] Mackenzie C. Dysarthria in stroke: a narrative review of its description and the outcome of intervention[J]. Int J Speech Lang Pathol, 2011, 13 (2): 125-136.

[21] Mitchell C, Bowen A, Tyson S, *et al*. A feasibility randomized controlled trial of ReaDySpeech for People with dysarthria after stroke[J]. Clin Rehabil, 2018, 32 (8): 1037-1046.

[22] Kuruvilla-Dugdale M, Mefferd A. Spatiotemporal movement variability in ALS: Speaking rate effects on tongue, lower lip, and jaw motor control [J]. J Commun Disord, 2017, 67: 22-34.

(收稿日期: 2022-09-06)
(本文编辑: 邓春光)

(上接第 685 页)

[9] 蒋宽, 许文辉, 吴达, 等. 持续颅内压监测对重型颅脑损伤患者病死率的影响[J]. 南京医科大学学报 (自然科学版), 2019, 39 (12): 1820-1822.

[10] de-Lima-Oliveira M, Salinet ASM, Nogueira RC, *et al*. Intracranial hypertension and cerebral autoregulation: a systematic review and Meta-Analysis[J]. World Neurosurg, 2018, 113: 110-124.

[11] 叶亮亮, 赵鹏来, 薛元峰, 等. 颅内压监测在高血压脑出血治疗中的应用[J]. 临床神经外科杂志, 2018, 15 (6): 469-472.

[12] 赵冠焱, 周志宇, 蓝欢, 等. 颅内压监测指导老年颅脑损伤术后脱水剂使用的临床研究[J]. 微创医学, 2017, 12 (2): 278-280.

[13] 龙连圣, 王伟, 辛志成, 等. 有创颅内压监测并发颅内感染及颅内出血的多因素分析[J]. 中华创伤杂志, 2017, 33 (11): 977-983.

(收稿日期: 2023-06-07)
(本文编辑: 邓春光)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net